

3 逻辑门电路

3.1 逻辑门电路简介

3.2 基本CMOS逻辑门电路

3.3 CMOS逻辑门电路的其他输出结构及参数

3.4 类NMOS和Bi CMOS逻辑门电路

3.5 TTL逻辑门电路

3.6 逻辑描述中的几个问题

3.7 逻辑门电路使用中的几个实际问题

3.8 用Verilog-HDL描述CMOS逻辑门电路

3. 逻辑门电路

教学基本要求：

- 1、了解半导体器件的开关特性。
- 2、**熟练掌握**基本逻辑门（与、或、与非、或非、异或门）、三态门、OD 门（OC 门）和传输门的逻辑功能。
- 3、学会门电路逻辑功能分析方法。
- 4、**掌握**逻辑门的主要参数及在应用中的接口问题。



3.1 逻辑门电路简介

3.1.1 各种逻辑门电路系列简介

3.1.2 开关电路



3.1.1 各种逻辑门电路系列简介

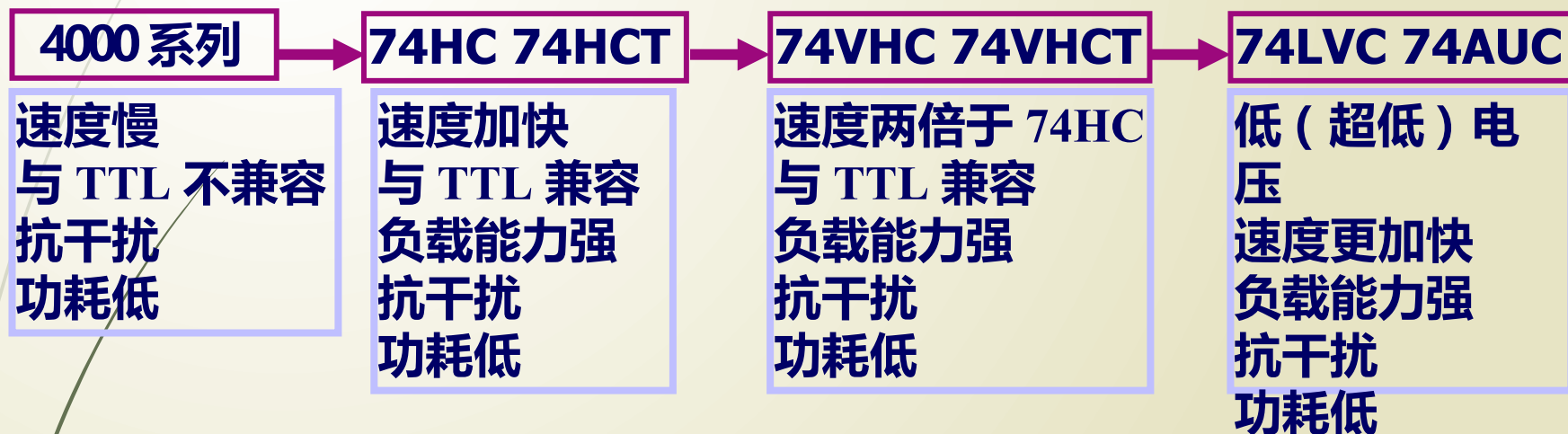
1、逻辑门：实现基本逻辑运算和常用逻辑运算的单元电路。

2、逻辑门电路的分类



3. 数字集成电路简介

(1) CMOS 集成电路： 广泛应用于超大规模、甚大规模集成电路



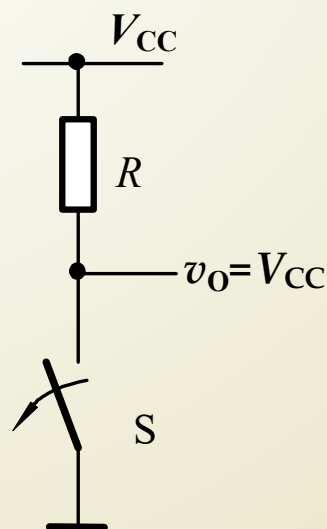
(2) TTL 集成电路： 广泛应用于中大规模集成电路



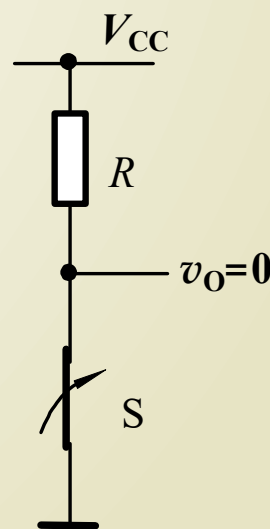
3.1.2 开关电路

逻辑变量取值 0 或 1，对应电路中电子器件的“闭合”与“断开”。

MOS 管或 BJT 管可以作为开关。



(a) 输出逻辑 1
逻辑 0



(b) 输出逻辑 0